



CADFEM®

MSIB
magang dan studi independen bersertifikat

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Assignment 5

#Bertaji by CADFEM

Ansys MSIB Batch 7

Ragil Firman Syah | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
CFD Learning Track

STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT

bertaji

CADFEM® / **Ansys** / ELITE
CHANNEL PARTNER

☎ 0813 8739 0069 (WA) | TEL : 021 2168 4115 |     CADFEM INDONESIA | ✉ marketing@cadfem.id

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER



Assignment 5

Ringkasan Teori





CADFEM

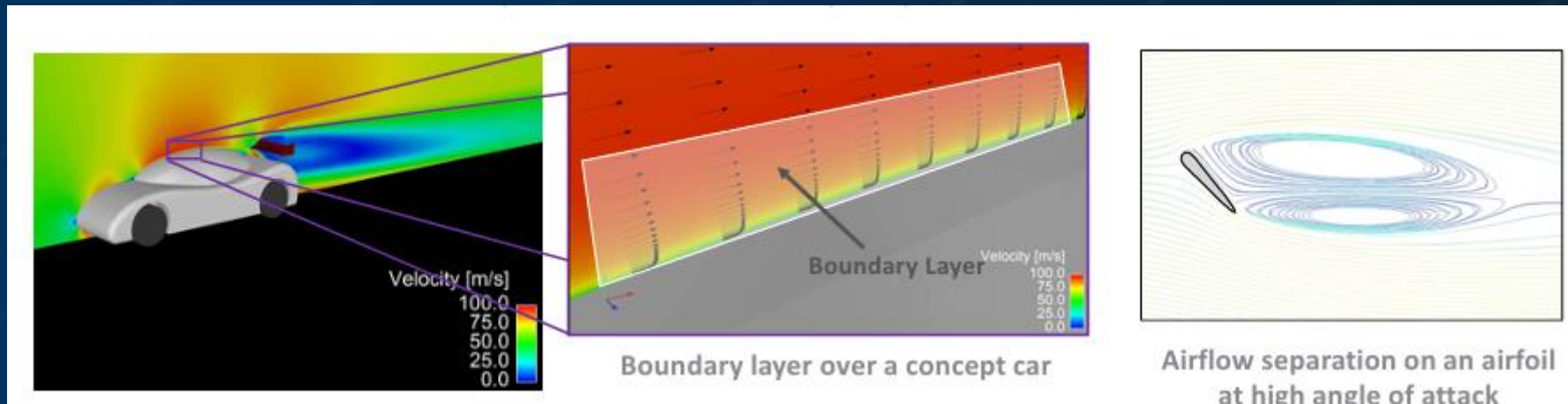
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Konsep Boundary Layer

Konsep lapisan batas (boundary layer) pertama kali diperkenalkan oleh Ludwig Prandtl pada tahun 1904. Lapisan batas adalah daerah di dekat permukaan suatu objek di mana efek gesekan dan viskositas fluida sangat signifikan. Dalam aliran fluida, lapisan batas terbentuk karena perbedaan kecepatan antara fluida yang bergerak bebas dan fluida yang terikat pada permukaan objek. Fenomena ini sangat penting dalam mekanika fluida dan rekayasa, karena mempengaruhi gaya gesek dan drag yang dialami oleh objek.





CADFEM

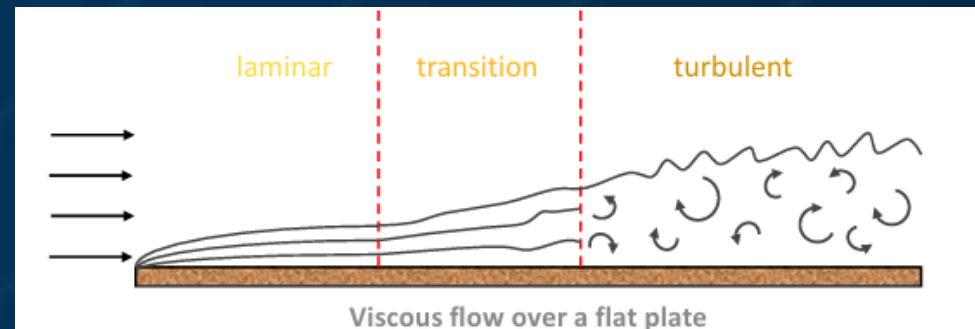
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Konsep Boundary Layer (Pelat Datar)

- Ketika fluida mengalir di atas pelat datar, kecepatan aliran fluida tidak seragam. Di dekat permukaan pelat, kecepatan fluida menjadi nol akibat efek gesekan (no-slip condition), sementara kecepatan fluida di luar lapisan batas mendekati kecepatan aliran bebas.
- Seiring dengan bertambahnya panjang pelat, aliran laminar tidak dapat dipertahankan selamanya. Di dalam wilayah transisi, aliran mulai mengalami ketidakstabilan yang menyebabkan pecahnya pola aliran laminar. Proses ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kecepatan aliran, viskositas fluida, dan geometri pelat.
- Akhirnya, ketika kondisi tertentu terpenuhi, aliran akan bertransisi menjadi turbulen. Dalam keadaan turbulen, partikel-partikel fluida bergerak secara acak dan bercampur dengan intensitas yang lebih tinggi, menciptakan pola aliran yang lebih kompleks.





CADFEM

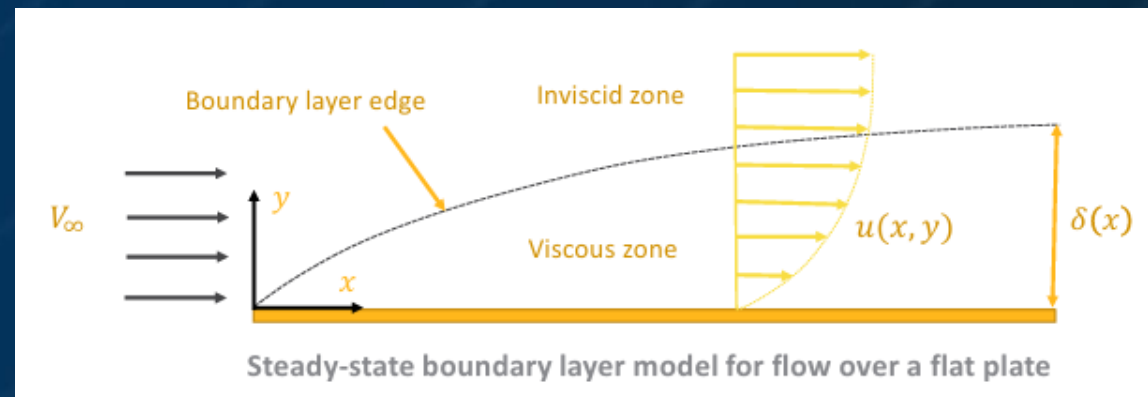
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Ketebalan Lapisan Batas

- Ketebalan lapisan batas, yang sering dilambangkan dengan δ , didefinisikan sebagai jarak dari permukaan di mana kecepatan fluida mencapai 99% dari kecepatan aliran bebas. Artinya, di dalam ketebalan ini, terdapat perubahan yang signifikan dalam kecepatan fluida, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi aliran dan karakteristik permukaan.
- Secara eksperimental, kecepatan fluida dalam lapisan batas tumbuh secara proporsional terhadap jarak dari tepi depan pelat, semakin jauh dari tepi pelat, semakin tinggi kecepatan fluida yang terukur.
- Pertumbuhan ketebalan lapisan batas ini merupakan fungsi dari bilangan Reynolds, yang merupakan parameter penting dalam mekanika fluida yang menggambarkan perbandingan antara gaya inersia dan gaya viskos.





CADFEM®

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Estimasi Dimensi Skala Lapisan Batas

- Waktu yang dibutuhkan partikel fluida aliran bebas untuk melewati pelat

$$t_{\text{convection}} \sim \frac{V_{\infty}}{L}$$

- Waktu difusi viskos transversal

$$t_{\text{viscous diffusion}} \sim \sqrt{\frac{\nu L}{V_{\infty}^3}} \text{ where } \nu \text{ is the kinematic viscosity } \nu = \mu/\rho$$

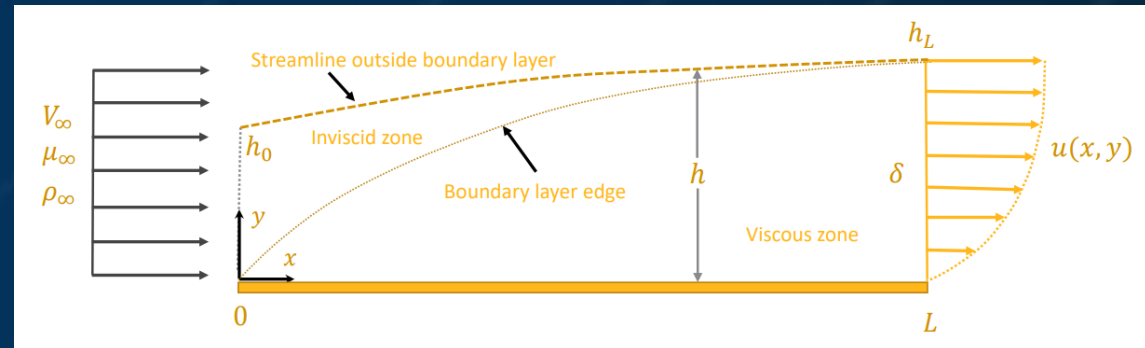
- Daerah viskositas dekat dinding lapisan batas akan tipis jika difusi viskos $\ll$ konveksi,

$$\sqrt{\frac{V_{\infty} L}{\nu}} \gg 1, \text{ or } Re \gg 1$$



Persamaan Integral Lapisan Batas

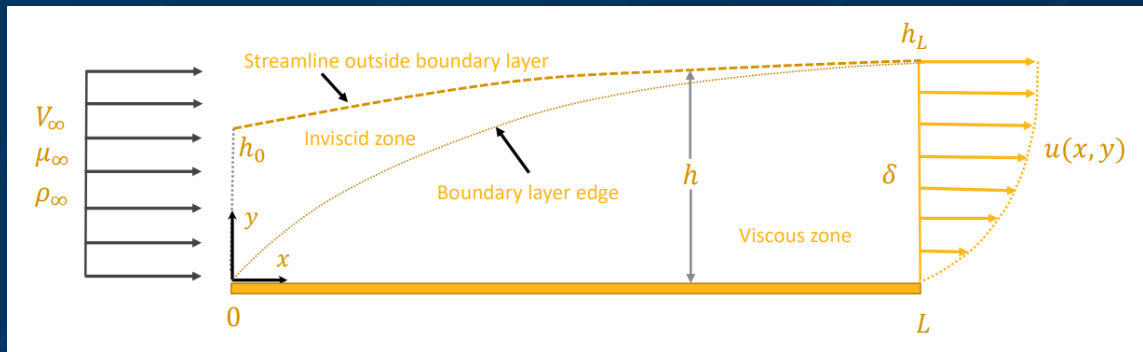
- Dalam analisis lapisan batas, kita dapat mendefinisikan sebuah kontrol volume yang mencakup pelat datar, inlet di tepi depan, dan stasiun yang terletak pada jarak L dari tepi depan. Pada stasiun ini, kita juga mempertimbangkan sebuah streamline yang berada pada jarak h dari pelat dan bertemu dengan batas lapisan di stasiun L . Dalam analisis ini, profil kecepatan menjadi input penting, yang akan diterapkan untuk kedua jenis lapisan batas, baik laminar maupun turbulen. Dengan menggunakan kontrol volume, kita dapat menganalisis perubahan momentum dan energi dalam lapisan batas, serta menghitung gaya gesek dan drag yang dialami oleh pelat.





Persamaan Integral Lapisan Batas (Konservasi Massa)

Dalam konteks lapisan batas, prinsip ini digunakan untuk menganalisis aliran fluida di dekat permukaan objek, seperti pelat datar. Dengan menerapkan hukum konservasi massa, kita dapat memahami bagaimana aliran fluida berperilaku saat melewati lapisan batas dan bagaimana massa fluida berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Dengan menggunakan hukum konservasi massa, kita dapat mengekspresikan perubahan massa dalam kontrol volume tersebut sebagai selisih antara massa yang masuk dan massa yang keluar.



$$\iint \vec{V} \cdot d\vec{A} = \int_0^{h_L} u \, dy - \int_0^{h_0} V_\infty \, dy = 0$$

$$\delta^* = \int_0^{h_L} \left(1 - \frac{u}{V_\infty} \right) dy$$

Displacement of Thickness

$$\delta^* = \int_0^{\infty} \left(1 - \frac{u}{V_\infty} \right) dy$$



CADFEM

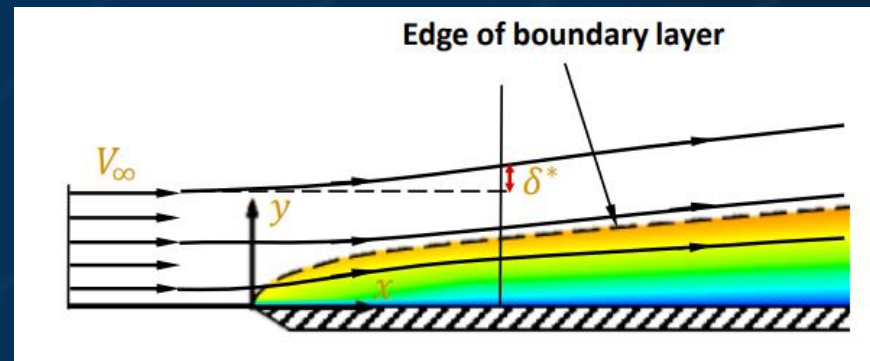
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Ketebalan Perpindahan Lapisan Batas

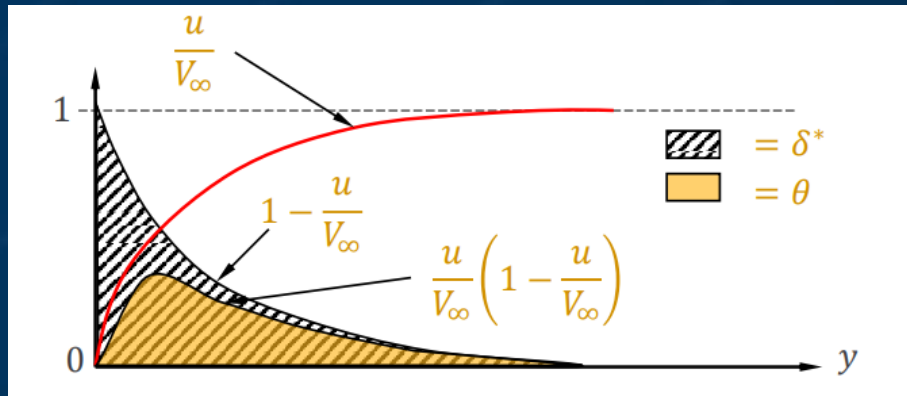
- Ketebalan displacement (displacement thickness) adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana garis aliran di luar lapisan batas terdisplace akibat adanya lapisan batas itu sendiri. Dengan kata lain, ketebalan ini mencerminkan seberapa besar aliran eksternal terhalang oleh pembentukan lapisan batas. Ketebalan displacement dapat dianggap sebagai jarak yang diperlukan untuk menggambarkan efek penghalangan yang ditimbulkan oleh lapisan batas terhadap aliran di sekitarnya. Berbeda dengan ketebalan lapisan batas yang diukur berdasarkan kecepatan 99% dari kecepatan aliran bebas, yang sulit diukur secara eksperimental, ketebalan displacement dapat dengan mudah ditentukan dari pengukuran kecepatan yang diambil di seluruh lapisan batas.





Persamaan Integral Lapisan Batas (Konservasi Momentum)

Konservasi momentum adalah prinsip fundamental dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa momentum total dalam suatu sistem tertutup tetap konstan jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem tersebut. Dalam konteks lapisan batas, prinsip ini digunakan untuk menganalisis bagaimana momentum fluida berubah saat mengalir di dekat permukaan objek, seperti pelat datar.



$$\iint u(\rho \vec{V} \cdot d\vec{A}) = \int_0^{h_L} u(\rho u) dy - \int_0^{h_0} V_\infty(\rho V_\infty) dy = -D, \quad \text{where } D \text{ is drag}$$

$$h_0 = \int_0^{h_L} \frac{u}{V_\infty} dy$$

$$\frac{D}{\rho V_\infty^2} = \int_0^\infty \frac{u}{V_\infty} \left(1 - \frac{u}{V_\infty}\right) dy$$

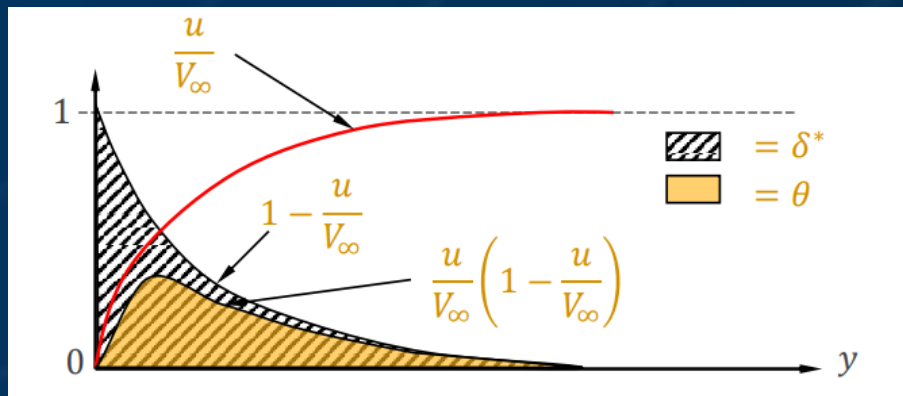
Momentum Thickness

$$\theta = \int_0^\infty \frac{u}{V_\infty} \left(1 - \frac{u}{V_\infty}\right) dy$$



Ketebalan Momentum

- Ketebalan momentum (momentum thickness) adalah ukuran yang menggambarkan kehilangan momentum akibat keberadaan lapisan batas jika dibandingkan dengan aliran yang setara tanpa viskositas (inviscid flow). Ketebalan ini memberikan indikasi seberapa besar pengaruh lapisan batas terhadap aliran di sekitarnya, terutama dalam konteks gaya drag yang dialami oleh suatu objek.



Rasio ketebalan perpindahan dan ketebalan momentum disebut faktor bentuk, dan sering digunakan dalam analisis lapisan batas:

$$H = \frac{\delta^*}{\theta} > 1$$



Koefisien Gesek dan Koefisien Drag

- Koefisien gesekan mengukur seberapa besar gaya gesek yang dialami oleh objek saat bergerak melalui fluida.
- Koefisien drag mengukur gaya total yang bekerja pada objek akibat aliran fluida. Keduanya dipengaruhi oleh karakteristik lapisan batas dan dapat dihitung menggunakan persamaan yang sesuai.
- Gaya hambat pada plat sepanjang L dapat dinyatakan dalam definisi wall shear stress sebagai

$$D = \int_0^L \tau_w(x) dx$$

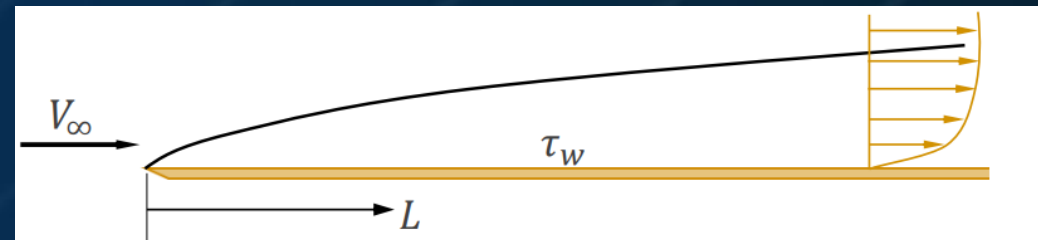
- Dengan mengambil definisi Koefisien Friksi dan Gaya hambat, C_D , diperoleh koefisien gaya friksi dan hambat pada suatu pelat datar sebagai berikut

$$C_f(x) = \frac{\tau_w(x)}{\frac{1}{2}\rho V_\infty^2}$$

$$C_D(x) = \frac{D}{\frac{1}{2}\rho V_\infty^2 L}$$

$$C_f = \frac{d}{dx} [x C_D(x)] = 2 \frac{d\theta}{dx}$$

$$C_D = \frac{2\theta(L)}{L}$$





CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Aproksimasi Solusi Persamaan Boundary Layer dengan Analisis Integral

Aproksimasi solusi dari Boundary Layer dapat terpenuhi dengan syarat berikut:

- Kondisi dinding harus berada dalam no-slip condition dan smooth transition menuju aliran freestream

$$u(0) = 0$$

no-slip condition on the wall

$$u(\delta) = V_{\infty}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=\delta} = 0$$

smooth transition to freestream

- Profil kecepatan secara kuadratik dapat terpenuhi dalam persamaan berikut

$$u(y) = V_{\infty} \left(\frac{2y}{\delta} - \frac{y^2}{\delta^2} \right)$$

$$u(y) = V_{\infty} \left(\frac{2y}{\delta} - \frac{y^2}{\delta^2} \right)$$

$$u(y) = V_{\infty} \left(\frac{2y}{\delta} - \frac{y^2}{\delta^2} \right)$$

$$\frac{\delta}{x} = \sqrt{30 \frac{\mu}{\rho V_{\infty} x}} \approx \frac{5.48}{\sqrt{Re_x}}$$

$$\frac{\delta^*}{x} \approx \frac{1.83}{\sqrt{Re_x}}$$

$$\frac{\theta}{x} \approx \frac{0.73}{\sqrt{Re_x}}$$

$$C_D \approx \frac{1.46}{\sqrt{Re_L}}$$



Persamaan Navier-Stokes untuk Laminar Boundary Layer

Persamaan Navier-Stokes 2D, stabil, non-dimensi untuk aliran inkompresibel, isothermal, dan karakteristik aliran fluida yang konstan.

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} &= 0 \\ u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \\ u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial u^*}{\partial x^*} + \frac{\partial v^*}{\partial y^*} &= 0 \\ u^* \frac{\partial u^*}{\partial x^*} + v^* \frac{\partial u^*}{\partial y^*} &= -\frac{\partial p^*}{\partial x^*} + \frac{1}{Re_L} \frac{\partial^2 u^*}{\partial x^{*2}} + \frac{\partial^2 u^*}{\partial y^{*2}} \\ \frac{1}{Re_L} u^* \frac{\partial v^*}{\partial x^*} + \frac{1}{Re_L} v^* \frac{\partial v^*}{\partial y^*} &= -\frac{\partial p^*}{\partial y^*} + \frac{1}{Re_L^2} \frac{\partial^2 v^*}{\partial x^{*2}} + \frac{1}{Re_L} \frac{\partial^2 v^*}{\partial y^{*2}}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\frac{\partial u^*}{\partial x^*} + \frac{\partial v^*}{\partial y^*} &= 0 \\ u^* \frac{\partial u^*}{\partial x^*} + v^* \frac{\partial u^*}{\partial y^*} &= -\frac{\partial p^*}{\partial x^*} + \frac{\partial^2 u^*}{\partial y^{*2}} \\ \frac{\partial p^*}{\partial y^*} &= 0\end{aligned}$$



CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Boundary Layer Shear Stress

- Tegangan geser dalam lapisan batas adalah gaya per satuan luas yang dihasilkan oleh pergerakan fluida di atas permukaan. Tegangan ini berhubungan langsung dengan koefisien gesekan dan sangat penting dalam perhitungan gaya yang bekerja pada objek.
- Persamaan Shear stress pada boundary layer dapat memberi petunjuk Dimana titik mulainya terjadi separasi dapat dideteksi. Titik separasi didefinisikan sebagai titik saat nilai shear stressnya sama dengan nol

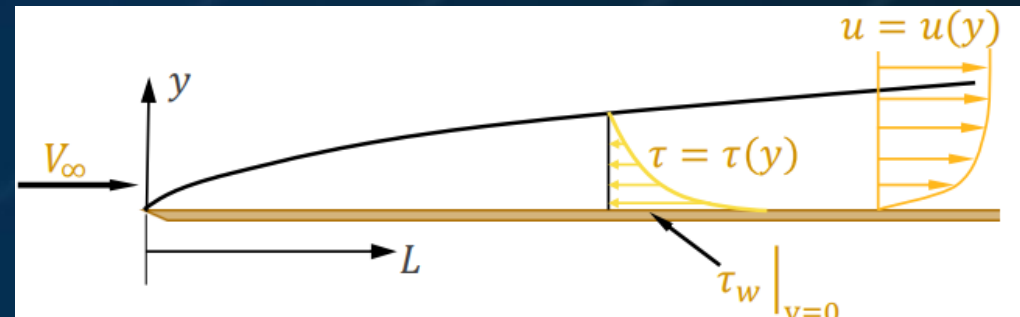
Persamaan Shear stress dalam 2D adalah:

$$\tau = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)$$

$$\tau = \mu \frac{\partial u}{\partial y}$$

Persamaan Shear stress sepanjang dinding:

$$\tau_w \big|_{y=0} = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)_{y=0}$$





CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Limitasi Persamaan Laminar Boundary Layer dan Penyelesaiannya

Limitasi pengaplikasian persamaan boundary layer:

- Valid untuk Reynolds Number > 1000
- Valid hanya untuk kondisi laminar dengan Reynolds Number $< 10^6$
- Tidak dapat digunakan pada kondisi turbulen
- Tidak dapat mendeskripsikan aliran setelah terjadinya separasi

Cara penyelesaian persamaan Boundary Layer:

- Pressure field dp/dx menggunakan pendekatan inviscid
- Viscous flow field near the wall using boundary layer equations

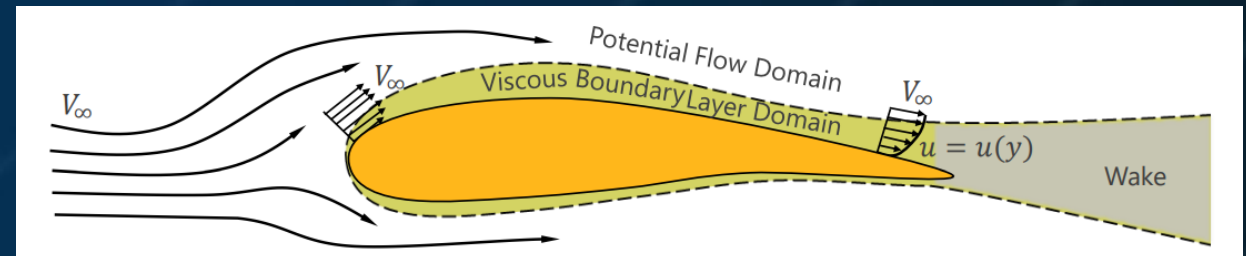
$$u(x, 0) = 0$$

$$v(x, 0) = 0$$

No-slip BC

$$u(x, y) \rightarrow V_\infty \text{ as } y \rightarrow \infty$$

Freestream conditions





Solusi Blasius

Solusi Blasius adalah solusi analitik yang digunakan untuk menggambarkan aliran fluida di dekat permukaan datar, khususnya untuk lapisan batas yang terbentuk pada pelat datar yang mengalir. Solusi ini dikembangkan oleh Hermann Blasius pada tahun 1908 dan merupakan salah satu solusi klasik dalam mekanika fluida, terutama dalam studi lapisan batas.

Persamaan Pengatur Lapisan Batas Pelat Datar

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

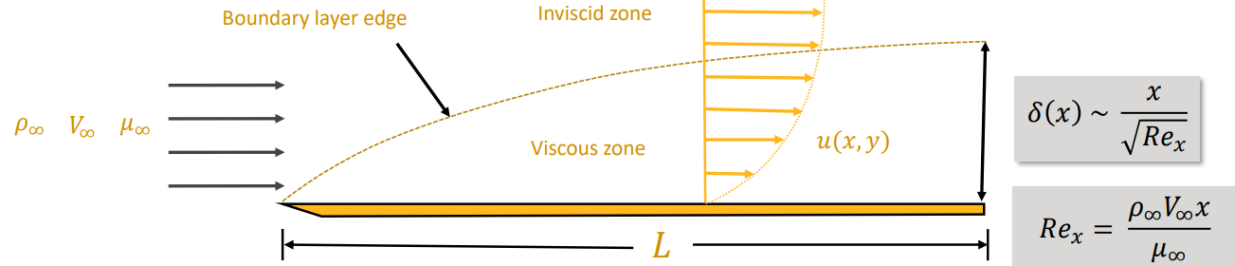
$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$u(x, 0) = 0$$

$$v(x, 0) = 0$$

$$u(x, y) \rightarrow V_{\infty} \text{ as } y \rightarrow \infty$$

we know the Reynolds Number, Re_x .



$$f''' + \frac{1}{2} f f'' = 0$$

$$f(\eta = 0) = 0$$

$$f'(\eta = 0) = 0$$

$$f'(\eta \rightarrow \infty) = 1$$



CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Perbandingan Solusi Blasius dengan Aproksimasi Analisis Integral

$$\frac{\delta}{x} = \frac{5.48}{\sqrt{Re_x}}$$

$$\frac{\delta^*}{x} = \frac{1.83}{\sqrt{Re_x}}$$

$$\frac{\theta}{x} = \frac{0.73}{\sqrt{Re_x}}$$

$$C_D = \frac{1.46}{\sqrt{Re_L}}$$

Approximate solution from
integral analysis

$$\frac{\delta}{x} = \frac{5.0}{\sqrt{Re_x}}$$

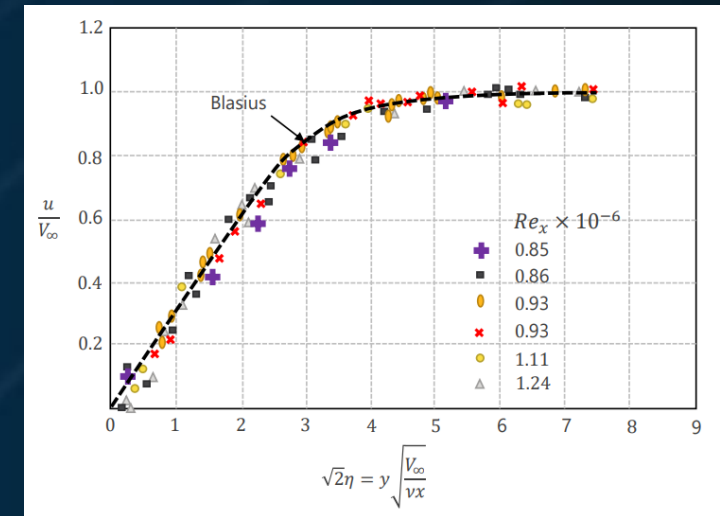
$$\frac{\delta^*}{x} = \frac{1.72}{\sqrt{Re_x}}$$

$$\frac{\theta}{x} = \frac{0.664}{\sqrt{Re_x}}$$

$$C_D = \frac{1.328}{\sqrt{Re_L}}$$

Exact Blasius solution

Hasil Analisis integral berada sekitar 10% dari Solusi eksak. Hasil analisis integral didapatkan tanpa melalui tahapan formulasi matematika yang kompleks dengan mengambil aliran di boundary layer dari prinsip hukum konservasi





Persamaan Integral Momentum Karman

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_0^\infty (V_\infty - u) dy + \underbrace{\frac{\partial}{\partial x} \int_0^\infty u(V_\infty - u) dy}_{\text{momentum thickness}} + \underbrace{\frac{\partial V_\infty}{\partial x} \int_0^\infty (V_\infty - u) dy}_{\text{displacement thickness}} - V_\infty v_w = \frac{\tau_w}{\rho}$$

momentum thickness

displacement
thickness

$v_w(x)$ - for cases of porous
wall with injection / suction

Persamaan dalam bentuk displacement dan momentum thickness

$$\frac{1}{V_\infty^2} \frac{\partial}{\partial t} (V_\infty \delta^*) + \frac{\partial \theta}{\partial x} + (2\theta + \delta^*) \frac{1}{V_\infty} \frac{\partial V_\infty}{\partial x} - \frac{v_w}{V_\infty} = \frac{\tau_w}{\rho V_\infty^2} = \frac{C_f}{2}$$

Dengan asumsi aliran steady dan non-porous, dapat direduksi menjadi

$$\frac{d\theta}{dx} + (2 + H) \frac{\theta}{V_\infty} \frac{dV_\infty}{dx} = \frac{C_f}{2}, \quad H = \frac{\delta^*}{\theta}$$



CADFEM

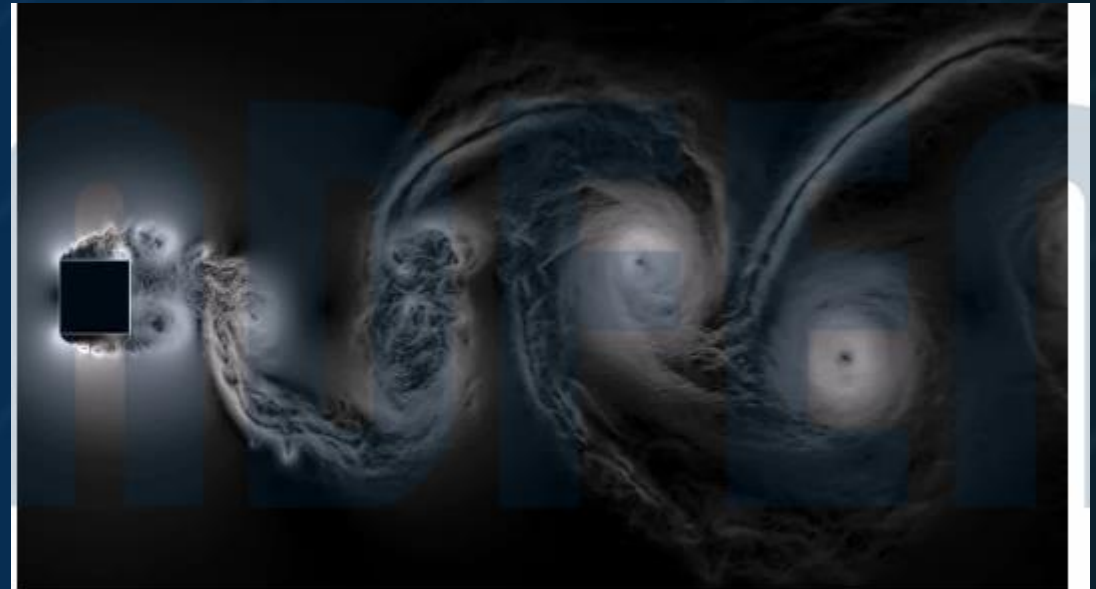
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Turbulence Modelling

Turbulence modelling adalah proses konstruksi dan penggunaan model matematis untuk memprediksi perilaku aliran turbulen dalam suatu sistem. Aliran turbulen adalah fenomena umum yang terjadi dalam banyak situasi kehidupan nyata, seperti aliran udara di sekitar pesawat terbang, aliran air di sungai, dan proses industri. Meskipun telah dilakukan penelitian selama beberapa dekade, tidak ada teori analitik yang dapat secara akurat memprediksi evolusi aliran turbulen secara keseluruhan. Tujuan utama dari turbulence modelling adalah untuk memastikan akurasi, kesederhanaan, dan efisiensi komputasi dalam simulasi aliran fluida. Model ini membantu untuk memahami dan meramalkan efek turbulensi pada aliran, yang sangat penting dalam desain dan analisis sistem fluida. Dalam konteks ini, turbulence modelling menjadi kunci dalam simulasi dinamika fluida komputasional (CFD).



Turbulence Flow Solved by Direct Numerical Simulation



CADFEM®

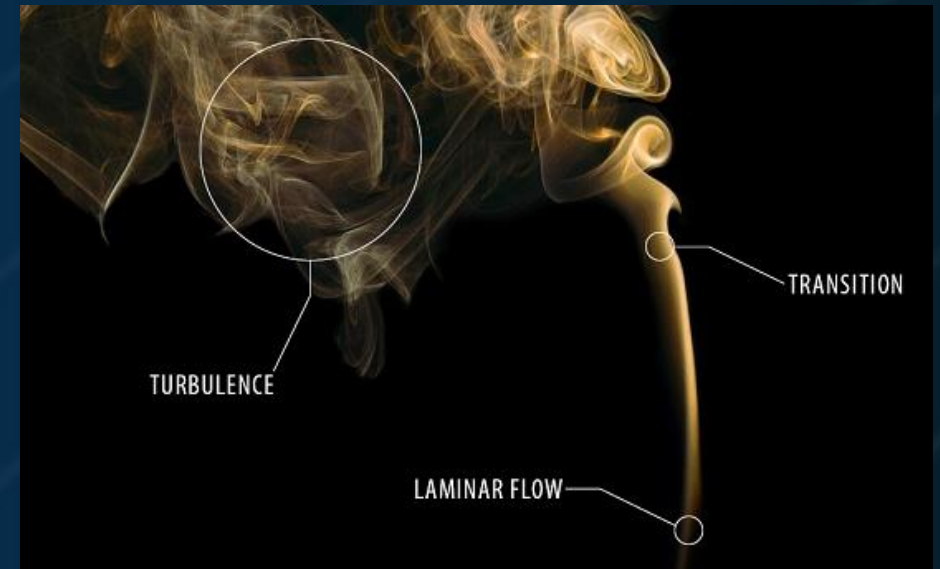
MSIB
Masyarakat Studi Indonesia Berbasis

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Laminar vs Turbulen

Kriteria	Aliran Laminar	Aliran Turbulen
Pola Aliran	Teratur, lapisan-lapisan sejajar	Tidak teratur, bercampur, banyak vorteks
Kecepatan Partikel	Stabil, tanpa fluktuasi besar	Berfluktuasi secara acak
Reynolds Number	$Re < 2000$	$Re > 4000$
Contoh	Aliran air dalam pipa kecil	Aliran udara di sekitar pesawat
Aplikasi	Mikrofluida, perpindahan panas terkontrol	Aerodinamika, pencampuran fluida



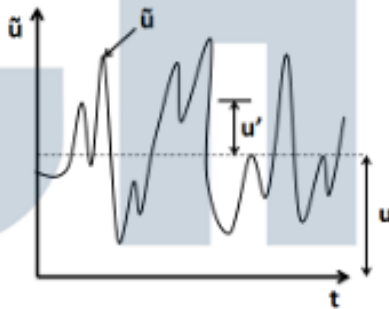


Turbulence Modelling

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \nabla \cdot (\mathbf{U}_i) = 0 \dots (1)$$

$$\rho \frac{\partial U_i}{\partial t} + \rho \frac{\partial (U_i U_j)}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_i} \dots (2)$$

Navier-Stokes Equations



$$U(x, y, z, t) = \bar{U}(x, y, z, t) + U'(x, y, z, t) \dots (3)$$

Reynold Decomposition

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \nabla \cdot (\bar{\mathbf{U}}_i) = 0 \dots (4)$$

$$\rho \frac{\partial (\bar{U}_i)}{\partial t} + \rho \frac{\partial (\bar{U}_i \bar{U}_j)}{\partial x_j} = -\frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\mu \left(\frac{\partial \bar{U}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{U}_j}{\partial x_i} - \frac{2}{3} \delta_{ij} \frac{\partial \bar{U}_k}{\partial x_k} \right) \right) - \rho \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \overline{U'_i U'_j} \right) \dots (5)$$

Reynolds-Averaged Navier-Stokes Equations

$$-\rho \overline{U'_i U'_j} = \mu_T \left(\frac{\partial \bar{U}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{U}_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3} \delta_{ij} \left(\rho k + \mu_T \frac{\partial \bar{U}_k}{\partial x_k} \right) \dots (6)$$

Boussinesq Hypothesis

Variabel μ_t adalah turbulent viscosity yang akan dihitung dengan turbulence modeling



CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Turbulence Model

Spalart-Allmaras Model

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \tilde{v}) + \frac{\partial}{\partial x_i}(\rho \tilde{v} u_i) = G_v + \frac{1}{\sigma_{\tilde{v}}} \left[\frac{\partial}{\partial x_j} \left\{ (\mu + \rho \tilde{v}) \frac{\partial \tilde{v}}{\partial x_j} \right\} + C_{b2} \rho \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial x_j} \right)^2 \right] - Y_v + S_{\tilde{v}}$$

K-Epsilon Model

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho k) + \frac{\partial}{\partial x_i}(\rho k u_i) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right] + G_k + G_b - \rho \varepsilon - Y_M + S_k$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \varepsilon) + \frac{\partial}{\partial x_i}(\rho \varepsilon u_i) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\varepsilon} \right) \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} \right] + C_{1\varepsilon} \frac{\varepsilon}{k} (G_k + C_{3\varepsilon} G_b) - C_{2\varepsilon} \rho \frac{\varepsilon^2}{k} + S_\varepsilon$$

K-Epsilon Model

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho k) + \frac{\partial}{\partial x_i}(\rho k u_i) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\Gamma_k \frac{\partial k}{\partial x_j} \right) + G_k - Y_k + S_k + G_b$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \omega) + \frac{\partial}{\partial x_i}(\rho \omega u_i) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\Gamma_\omega \frac{\partial \omega}{\partial x_j} \right) + G_\omega - Y_\omega + S_\omega + G_{\omega b}$$



Turbulence Model

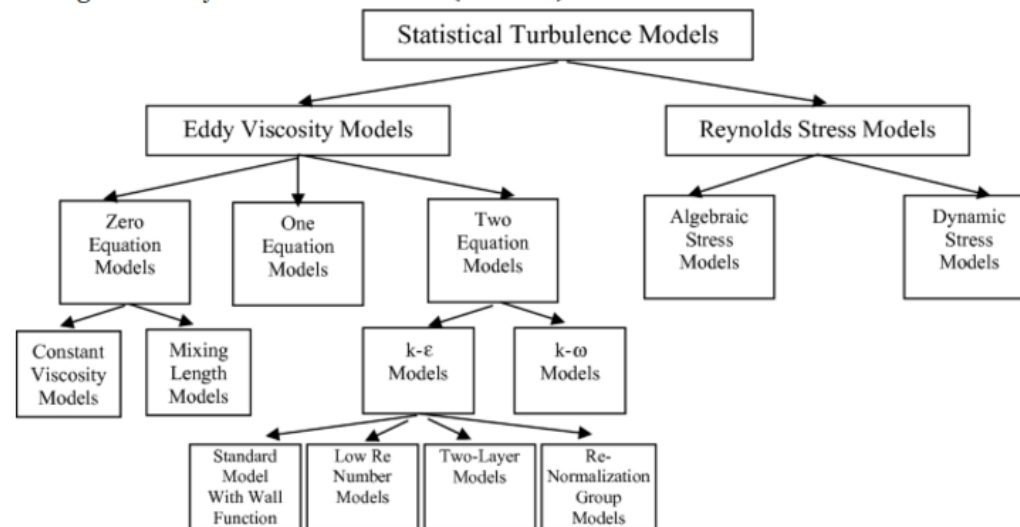
Increasing Computational Cost ↓	One-Equation models	• Spalart-Allmaras
	Two-Equation models	• Standard K-ϵ • RNG K-ϵ • Realizable K-ϵ • Standard K-ω • BSL K-ω • SST K-ω
	Reynolds Stress Model (RSM)	• Linear Pressure-Strain • Quadratic Pressure Strain • Stress-Omega
	Transition Models	• K-Kl-ω Transition Model • SST Transition Model
	DES	• Spalart-Allmaras • Relizable K-epsilon • SST k-ω
	LES	• Scale-Adaptive Simulation
	DNS	Directly solving the governing equations



Turbulence Model

1. Reynolds-Averaged Navier – Stokes (RANS) models:

- Standard k-epsilon model
- RNG k-epsilon model
- Realizable k-epsilon model
- SST k-omega model
- Reynolds Stress Model (RSM)
- Spalart-Allmaras (SA) model
- Explicit Algebraic Reynolds Stress Model (EARSM)





CADFEM®

MSIB
Masyarakat Studi Indonesia Berbasis

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Turbulence Model

2. Large Eddy Simulation (LES) model

- Smagorinsky model
- Dynamic Smagorinsky model
- Wall-Adapting Local Eddy-viscosity (WALE) model
- Detached Eddy Simulation (DES)
- Delayed Detached Eddy Simulation (DDES)

3. Hybrid models

- Scale-Adaptive Simulation (SAS)
- Zonal LES/RANS models
- Detached-eddy Zonal LES/RANS (DZLES/RANS)

4. Direct Numerical Simulation (DNS) models

- Full DNS
- Pseudo-spectral DNS
- Lattice Boltzmann Method (LBM)

Assignment 5

Laporan Simulasi





CADFEM®

MSIB
Masyarakat Studi Indonesia Bersifat

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Latar Belakang

Pemahaman tentang perilaku fluida yang mengalir di atas permukaan padat merupakan aspek fundamental dalam mekanika fluida, terutama dalam konteks rekayasa dan aplikasi aerodinamika. Ketika fluida bergerak di atas suatu objek, seperti sayap pesawat atau pelat datar, terbentuk lapisan batas pada area dekat permukaan akibat fenomena adhesi fluida ataupun hambatan viskos terhadap dinding. Lapisan batas ini memiliki peran signifikan dalam menentukan karakteristik medan aliran di sekitar objek, termasuk distribusi kecepatan, tekanan, serta gaya hambatan yang dihasilkan.

Dalam banyak kasus praktis, lapisan batas bersifat turbulen, yang menghasilkan pola aliran yang kompleks. Namun, sebelum memahami kompleksitas tersebut, studi tentang lapisan batas laminar klasik menjadi langkah awal yang mencerminkan kondisi ideal di mana aliran bergerak secara teratur dan terstruktur, memberikan dasar untuk memahami prinsip-prinsip fundamental dalam memahami fisika dan memvalidasi metode komputasi.

Simulasi aliran laminar di atas pelat datar bertujuan untuk mereplikasi dan memvisualisasikan profil kecepatan fluida mendekati permukaan solid. Studi ini memungkinkan analisis komparatif antara hasil simulasi numerik menggunakan perangkat lunak ANSYS Fluent dan solusi analitis (solusi Blasius) yang menawarkan solusi teoritis yang sering digunakan sebagai tolak ukur validasi model komputasi.



CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

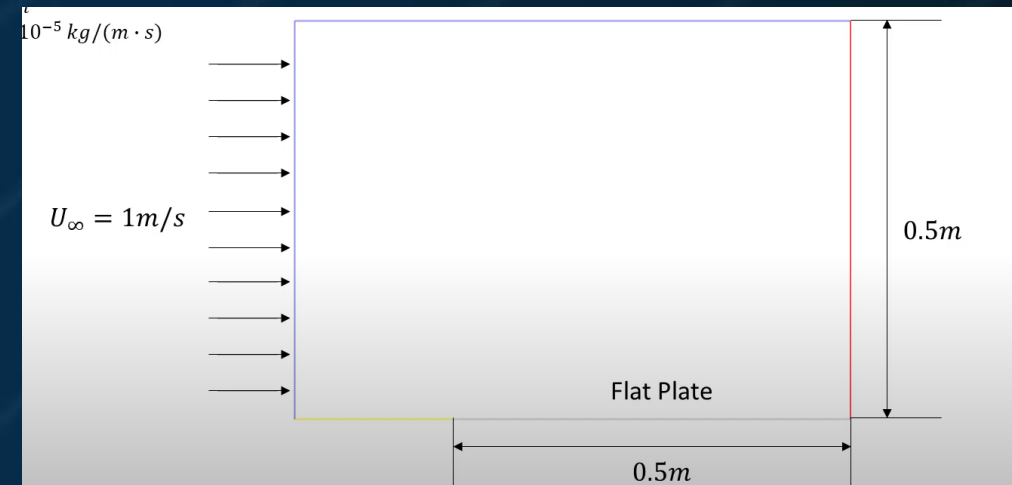
Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Pendefinisian Masalah

Untuk mensimulasikan aliran laminar di atas pelat datar dan memvisualisasikan profil kecepatan yang mendekati batas solid. Serta membandingkan profil kecepatan yang diperoleh dari simulasi Ansys Fluent dengan solusi analitis (solusi Blasius) dilakukan dengan definisi masalah sebagai berikut.

Sebuah permukaan pelat tipis yang merupakan domain yang dimana akan ada aliran udara dengan inletnya 1 m/s dan fluidanya adalah udara (densitas $1,225 \text{ kg/m}^3$ dan viskositas $1,7894 \times 10^{-5} \text{ kg/m.s}$). Flat plate berdimensi 0,5 meter. Dengan spesifikasi berikut :

- Bilangan Reynolds sebesar 35000
- Kondisi batas Laminar (tanpa memodelkan turbulensinya)
- Metode Steady State





CADFEM

MSIB

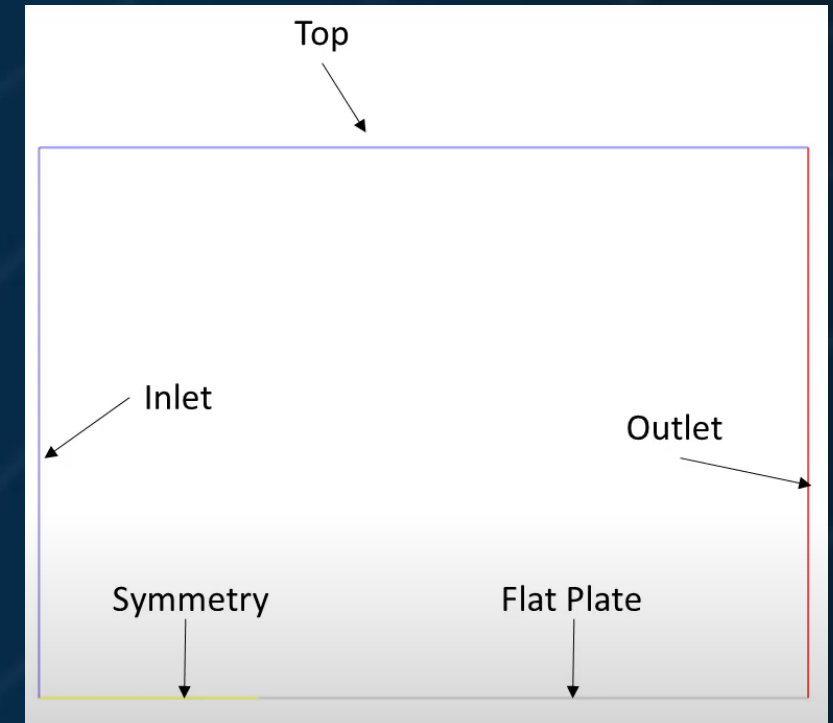
Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Pendefinisian Masalah

Kondisi Batasnya :

- Boundary conditions for the model:
 - Inlet: velocity inlet $u = 1 \text{ m/s}$
 - Top: velocity inlet $u = 1 \text{ m/s}$
 - Symmetry: symmetry
 - Outlet: pressure outlet $p = 0 \text{ Pa}$ (relative to atmospheric pressure)
 - Flat Plate: no-slip wall





CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

Dapat dilihat bahwa mesh pada Geometri Flat Plate dicek kualitas dan di evaluate geometrinya dan menunjukan kualitas dari minimal orthogonal meshnya sebesar 0,1. Nilai tersebut tergolong masuk kategori yang baik (diatas 0,1) serta performa dan dimensi pada mesh yang dapat dilihat pada console disamping.

Console

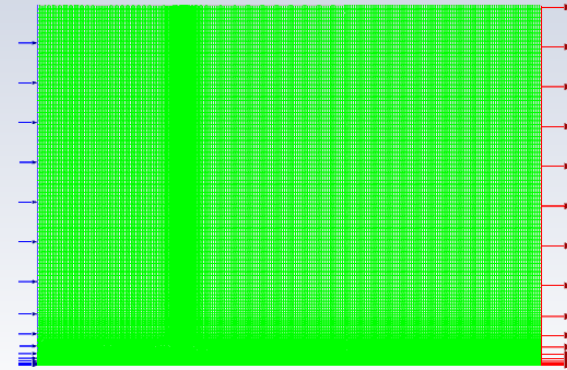
```
Face area statistics:
  minimum face area (m2): 1.000000e-05
  maximum face area (m2): 5.521883e-03
Checking mesh.....
Done.

Mesh Quality:

Minimum Orthogonal Quality = 1.000000e+00 cell 0 on zone 28 (ID: 1 on partition: 0) at location (-1.98725e-01, 5.00000e-06)

Maximum Aspect Ratio = 2.82145e+02 cell 19250 on zone 29 (ID: 47201 on partition: 2) at location ( 3.20839e-01, 5.00000e-06)
```

Mesh



Console

```
Domain Extents:
  x-coordinate: min (m) = -2.000000e-01, max (m) = 5.000000e-01
  y-coordinate: min (m) = 0.000000e+00, max (m) = 5.000000e-01
Volume statistics:
  minimum volume (m3): 2.000000e-09
  maximum volume (m3): 1.557963e-05
  total volume (m3): 3.500000e-01
Face area statistics:
  minimum face area (m2): 1.000000e-05
  maximum face area (m2): 5.521883e-03
Checking mesh.....
Done.
```



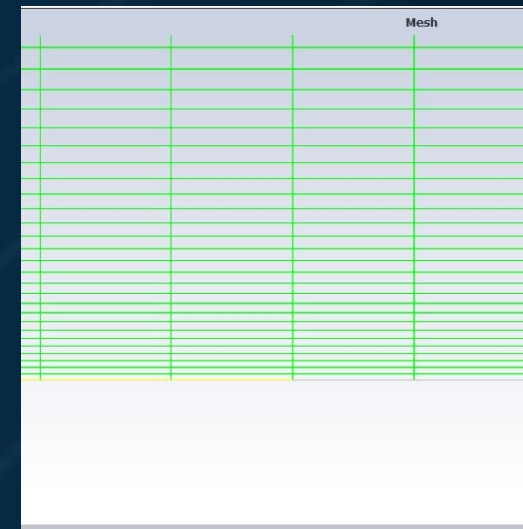
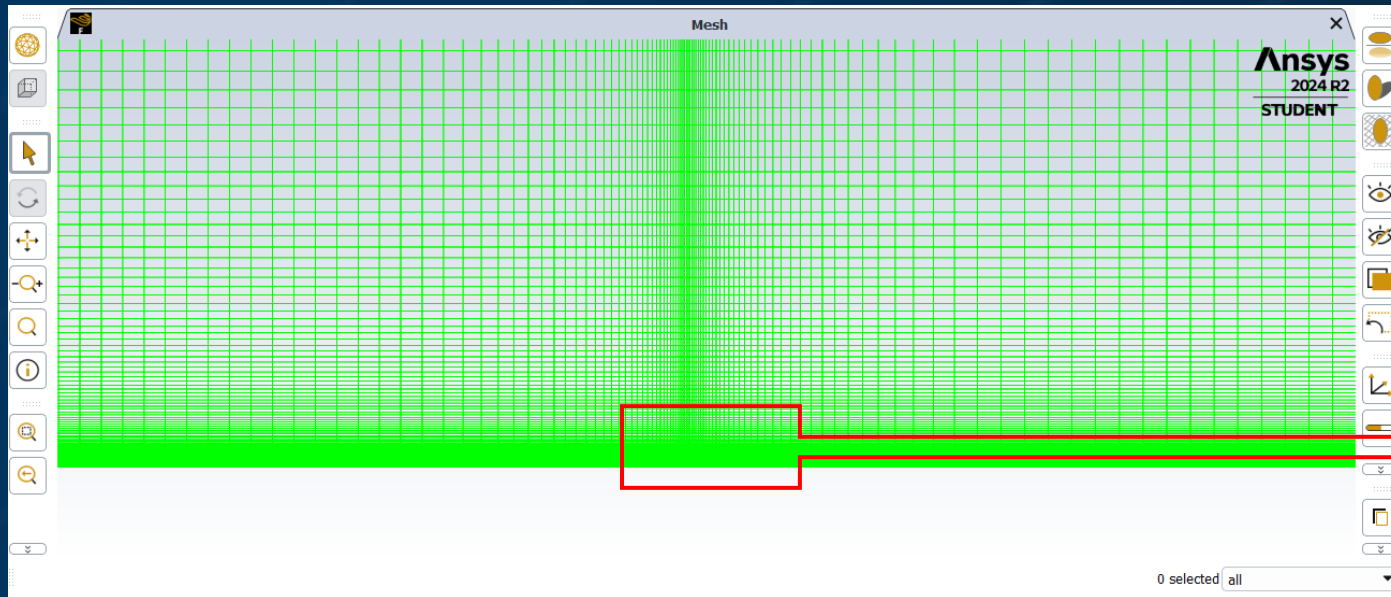
CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi



Gambar diatas menunjukkan bahwa pada simulasi ini geometri yang membentuk grid relatif padat pada dekat dinding yang dimana diperuntukan untuk menangkap karakteristik daripada lapisan batas geometri tersebut.



CADFEM

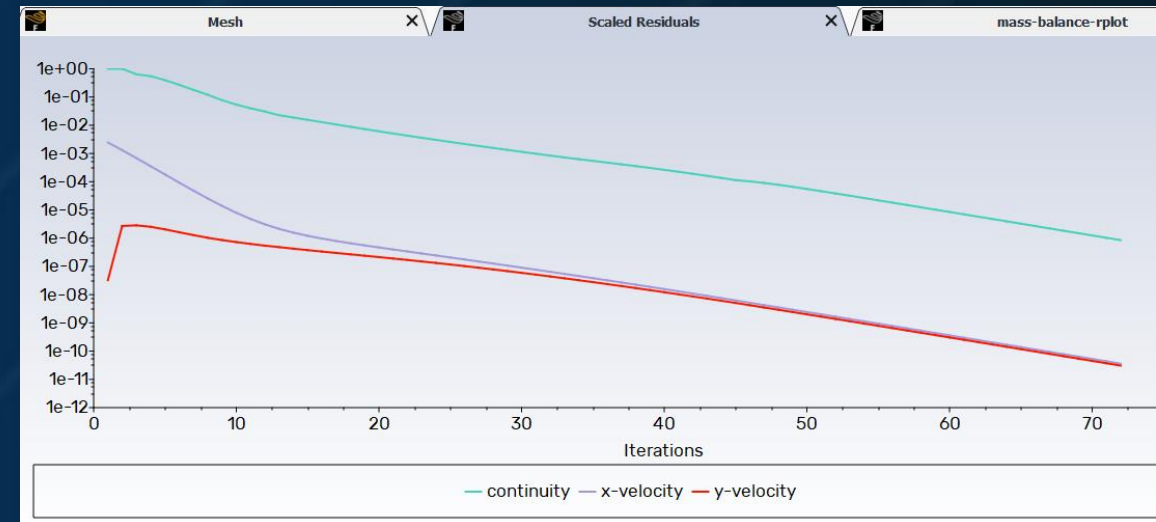
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

- Pada Kontinuitas yang divisualkan dalam garis hijau, nilai residual untuk kontinuitas awalnya tinggi kemudian menurun secara signifikan seiring bertambahnya iterasi, tetapi tidak mencapai nilai yang sangat rendah dibandingkan dengan komponen kecepatan.
- Pada Kecepatan-x yang divisualkan dalam garis biru, residual untuk komponen kecepatan-x turun lebih cepat dari kontinuitas. Hal ini menunjukkan bahwa solusi untuk kecepatan dalam arah x mendekati konvergen lebih cepat.
- Pada Kecepatan-y yang divisualkan dalam garis merah menunjukkan tren penurunan yang stabil dan konvergen lebih cepat dibandingkan kontinuitas, mirip dengan kecepatan-x, mencapai residual dengan nilai yang sama.





CADFEM

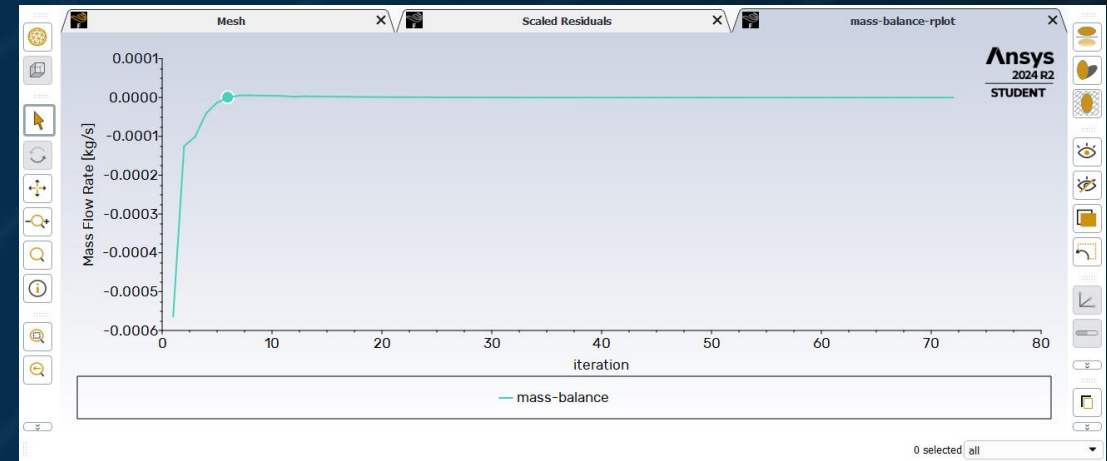
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

- Pada fase awal (iterasi 0-5), laju aliran massa dimulai dari nilai negatif, menandakan ketidakseimbangan, namun segera meningkat menuju nol, menunjukkan penyesuaian cepat.
- Fase transisi (iterasi 5-10) ditandai dengan perubahan kemiringan yang signifikan, di mana laju aliran massa melintasi nol dan sedikit melampaui batas, mencerminkan periode kompensasi berlebih.
- fase kondisi tunak (iterasi 10-80), laju aliran massa stabil di sekitar nol, menandakan tercapainya keseimbangan massa dengan fluktuasi minimal.
- Secara keseluruhan, simulasi menunjukkan konvergensi cepat, akurasi dalam mempertahankan keseimbangan massa, dan stabilitas solusi setelah iterasi awal.



Calculation complete.

Mass Flow Rate	[kg/s]
mass-balance	1.6878621e-10



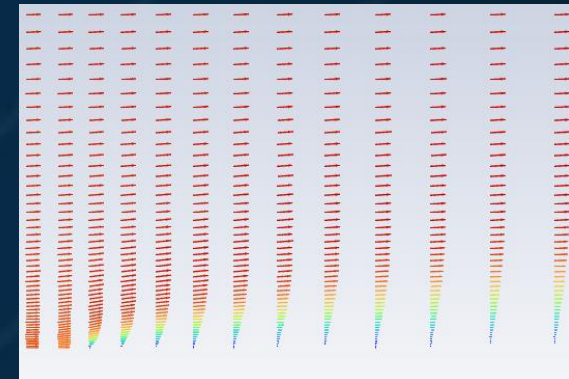
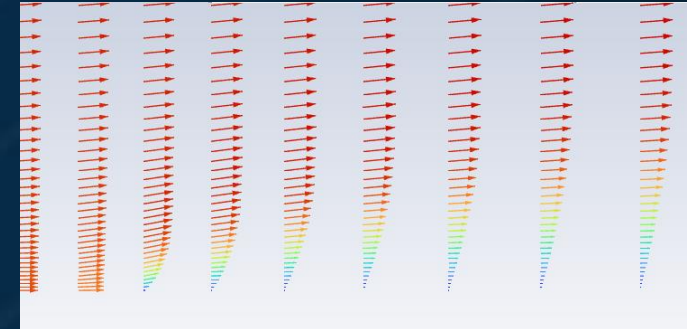
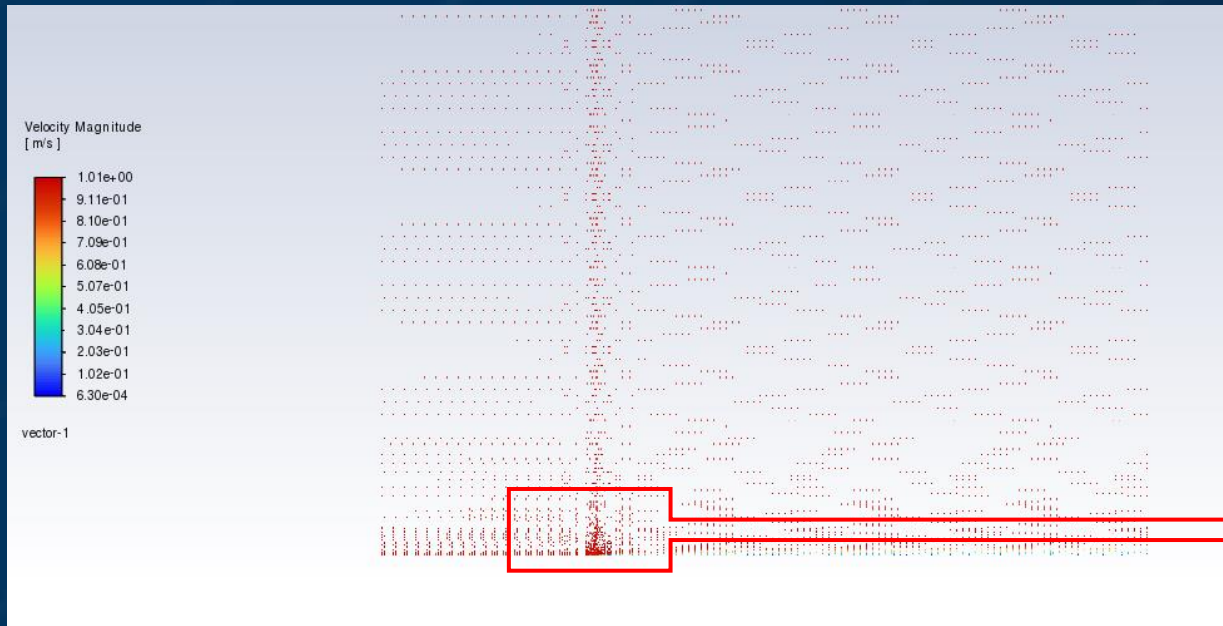
CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi



Dapat dilihat pada lapisan batasnya, kecepatan aliran dalam bentuk vector arah meningkat dari 0 m/s hingga 1,01 m/s, dengan kecepatan maksimum sedikit melebihi kecepatan aliran masuk akibat efek perpindahan. Seiring perkembangan lapisan batas di sepanjang permukaan pelat, ketebalannya bertambah, dan profil kecepatan di dalamnya menjadi lebih meluas atau meregang.



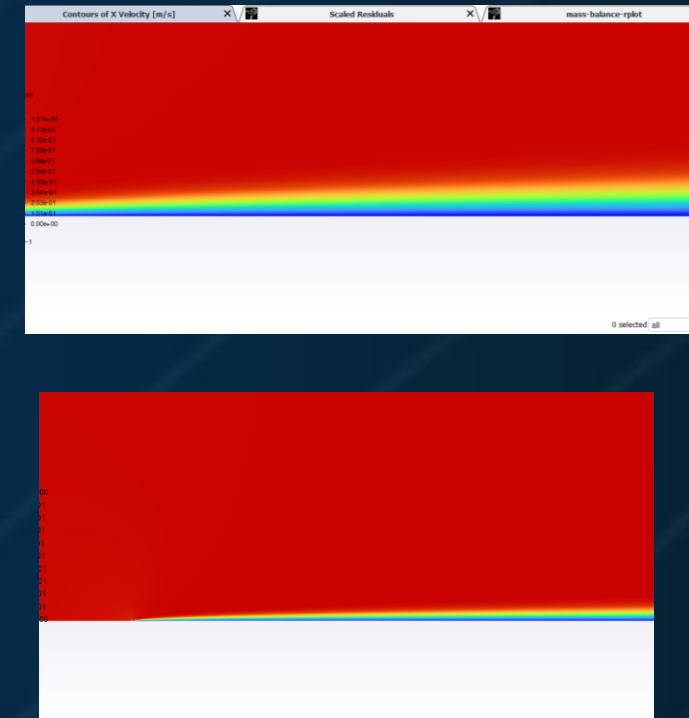
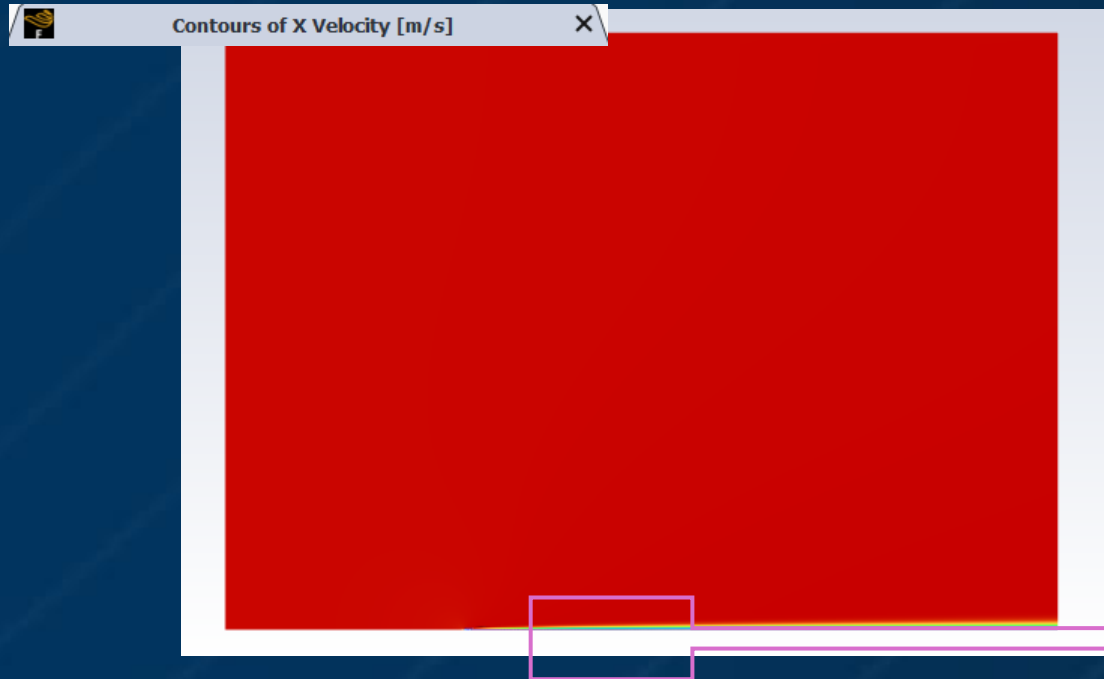
CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi



Dapat dilihat, dalam gradien warna dalam bentuk contour pada kecepatan-x menunjukkan kecepatan fluida mendekati pelat lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan fluida yang lebih jauh dari permukaan pelat. Fenomena ini terjadi karena adanya viskositas yang menghambat gerakan fluida di dekat permukaan, menciptakan lapisan batas (boundary layer) di mana kecepatan fluida meningkat secara bertahap. Kasus ini sama seperti kasus sebelumnya pada bentuk vector panah.



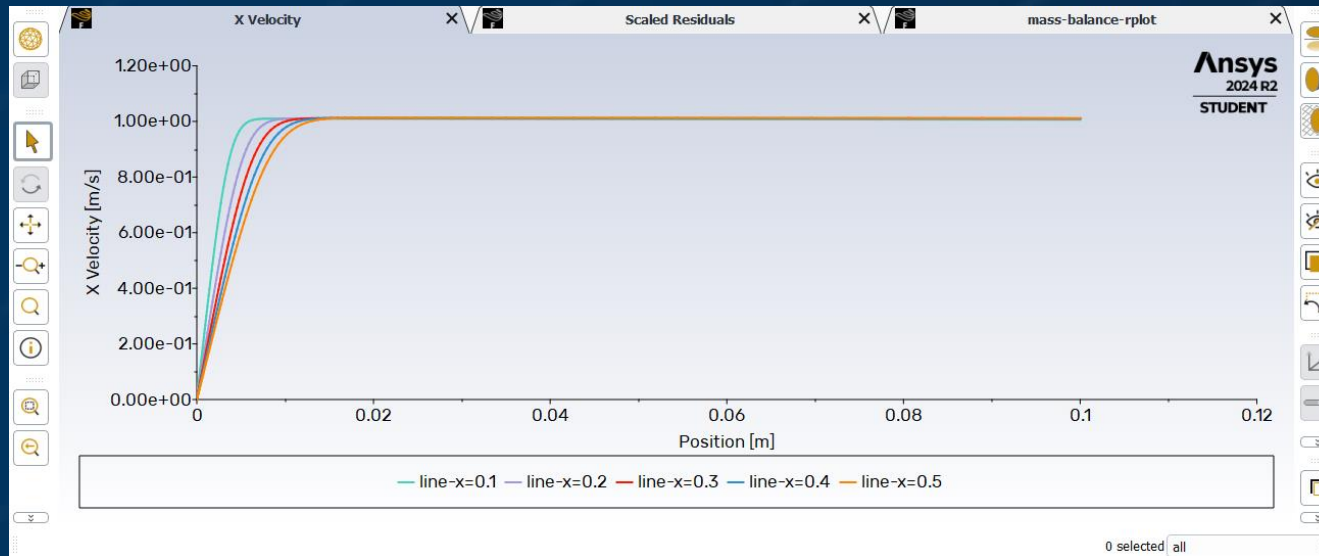
CADFEM

MSIB

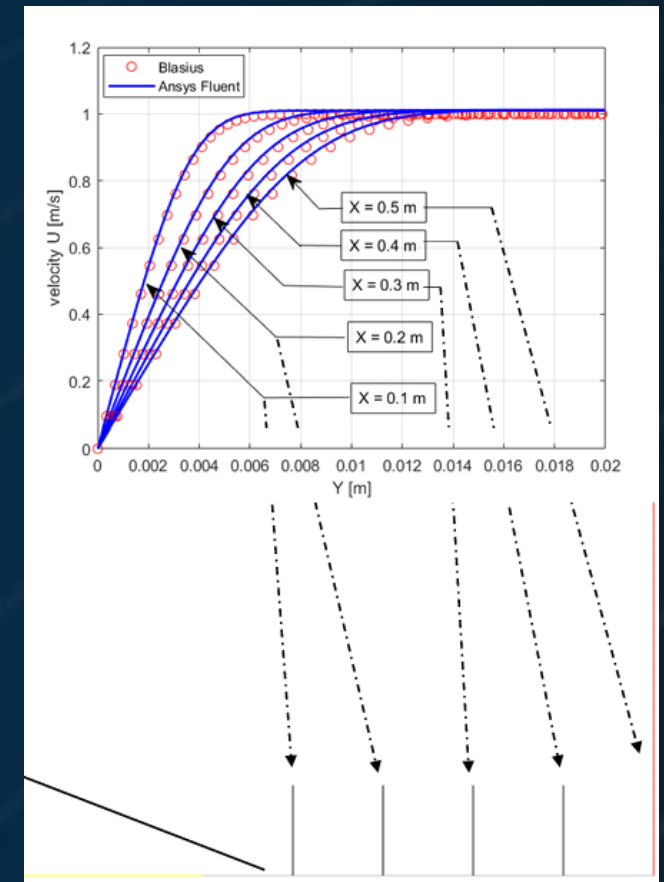
Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi



Dapat dilihat, profil kecepatan diukur pada jarak vertical (y) 0,1 m, 0,2 m, 0,3 m, 0,4 m, dan 0,5 m dari tepi depan pelat. Hasil simulasi menunjukkan bahwa profil kecepatan ini konsisten dengan solusi analitis Blasius, dengan kesalahan relatif kurang dari 1%.





CADFEM

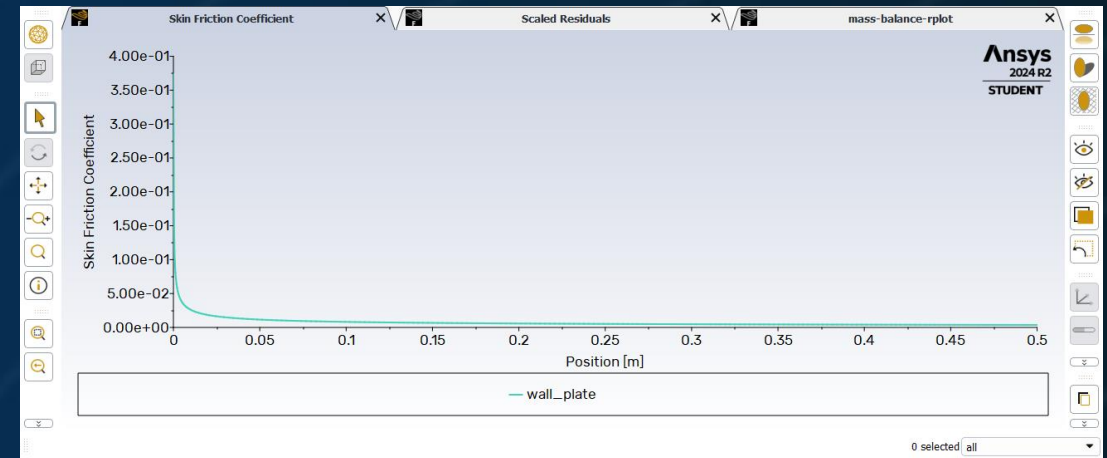
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansyes / ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

- Pada awalnya, fluida bersentuhan dengan pelat karena aliran mengalami hambatan maksimum di awal karena kecepatan nol pada batas dinding.
- Ketika aliran mengalir di sepanjang pelat, koefisien gesekan kulit menurun secara signifikan. Skin Friction secara bertahap turun karena berkurangnya gradien kecepatan di dekat dinding.
- Kurva menjadi stabil lebih jauh dan menunjukkan bahwa aliran telah mencapai kondisi tunak di mana dampak geseran dinding diminimalkan, sehingga menghasilkan koefisien skin friction yang hampir konstan atau rendah.



**CADFEM****MSIB**
Masyarakat Studi Indonesia Bersifat**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA**Ansys** / ELITE
CHANNEL PARTNER

Kesimpulan

Simulasi aliran laminar di atas pelat datar telah berhasil dilakukan untuk memvisualisasikan profil kecepatan fluida yang mendekati batas solid. Dengan menggunakan perangkat lunak ANSYS Fluent, simulasi ini bertujuan untuk mereplikasi kondisi aliran yang ideal dan membandingkan hasilnya dengan solusi analitis yang diberikan oleh solusi Blasius. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kecepatan aliran fluida meningkat dari 0 m/s di dekat permukaan pelat hingga mencapai 1,01 m/s, mencerminkan efek perpindahan yang terjadi akibat viskositas. Profil kecepatan yang diperoleh dari simulasi konsisten dengan solusi analitis Blasius, dengan kesalahan relatif kurang dari 1%, yang menunjukkan akurasi tinggi dari model komputasi yang digunakan.

Analisis residual menunjukkan konvergensi yang baik, di mana nilai residual untuk komponen kecepatan-x dan kecepatan-y menurun lebih cepat dibandingkan dengan kontinuitas, menandakan bahwa solusi mendekati kondisi tunak dengan stabilitas yang baik. Selain itu, laju aliran massa menunjukkan penyesuaian yang cepat menuju keseimbangan, dengan fluktuasi minimal setelah iterasi awal. Ketebalan lapisan batas juga teramati meningkat seiring dengan perkembangan aliran di sepanjang pelat, yang menunjukkan bahwa karakteristik lapisan batas dapat ditangkap dengan baik dalam simulasi ini. Koefisien gesekan kulit menunjukkan penurunan yang signifikan, mencerminkan pengaruh viskositas yang berkurang seiring dengan stabilitas aliran. Secara keseluruhan, simulasi ini berhasil mencapai tujuan untuk memvisualisasikan dan menganalisis profil kecepatan aliran laminar di atas pelat datar, serta membandingkan hasilnya dengan solusi analitis.

CADFEM

Simulation is more than software.

 [CADFEM Indonesia](#)

 [CADFEM Indonesia](#)

 [Cadfer Indonesia](#)

 [@cadfemindonesia](#)

 www.cadfem.id

CADFEM / **Ansys** / ELITE
CHANNEL PARTNER